

ESP32-S3 智能面板

用户使用说明书

ESP32-S3 Smart Panel User Guide

产品型号	ESP32-S3FN8（8MB Flash + 8MB PSRAM）
显示	1.54" 240×240 ST7789P3
音频	ES8311 编解码 + NS4150B 功放
无线	WiFi + 4G（LE270-EU） + BLE
文档版本	V1.0
编制日期	2026-05

目录

- 第 1 章 产品概述 4
 - 1.1 主要功能一览 4
 - 1.2 物理按键说明 4
- 第 2 章 首次使用与配网 4
 - 2.1 通电启动 4
 - 2.2 首次连接 WiFi 4
 - 2.3 网络模式与 4G 兜底 5
- 第 3 章 主屏幕与状态栏 5
 - 3.1 顶部状态栏 5
 - 3.2 时钟与日期 5
 - 3.3 底部 Dock 5
- 第 4 章 语音交互 6
 - 4.1 方式一：唤醒词“你好小安” 6
 - 4.2 方式二：KEY2 长按 6
 - 4.3 系统语音回应 6
- 第 5 章 BLE 蓝牙空调控制 7
 - 5.1 配对蓝牙空调 7
 - 5.2 支持的控制项 7
- 第 6 章 设置菜单 7
 - 6.1 音量 8
 - 6.2 网络 8
 - 6.3 主题 8
 - 6.4 固件 8
- 第 7 章 待机与省电 8
 - 7.1 待机表现 8
 - 7.2 唤醒方式 8
 - 7.3 不会自动熄屏的场景 8

第 8 章 OTA 远程升级 8

第 9 章 常见问题（FAQ） 9

附录 提示音速查表 9

第 1 章 产品概述

ESP32-S3 智能面板是一款基于 ESP32-S3FN8 主控（8MB Flash + 8MB PSRAM）的语音控制面板，集成 1.54 英寸 240×240 彩色屏幕、立体声功放、WiFi、4G 蜂窝网络以及蓝牙（BLE）。它通过本地唤醒词识别 + 云端 AI 服务，实现“说一句话即可控制空调”的体验，同时也保留了实体按键作为备用输入方式。

1.1 主要功能一览

- 本地唤醒词“你好小安” + KEY2 长按双重语音入口
- WiFi / 4G / 蓝牙三种无线连接，自动切换
- BLE 蓝牙空调控制：开关机、温度、模式、风速、灯光、显示、摆风
- 1.54 英寸彩屏显示时间、网络、电量、温度等状态
- 支持音量调节、亮/暗主题、网络模式切换
- 60 秒自动熄屏待机，按键或语音即时唤醒
- 支持服务器分批推送的 OTA 远程升级

1.2 物理按键说明

面板上的两个物理按键统一称为 KEY1 / KEY2。两键支持短按和长按两种动作，组合按法不参与日常操作。

按键	动作
KEY1 短按	在主屏底部 Dock 上左右切换“语音 / 蓝牙 / 设置”焦点；在列表/弹窗中切换选项
KEY1 长按	退出当前列表/弹窗，返回上一级
KEY2 短按	确认当前选中项，例如打开设置或确认弹窗
KEY2 长按（主屏）	进入 AI 聆听模式并开始录音，松开后上传

第 2 章 首次使用与配网

2.1 通电启动

面板通电后会依次完成屏幕初始化、音频硬件自检和网络模块上电。启动成功后会从扬声器播放一次开机提示音“Boot”。如果启动时电量已经低于 20%，开机不会立即播放低电量提示音，等电量回到 20% 以上再次跌破时才会提醒。

2.2 首次连接 WiFi

未保存过 WiFi 凭据时，面板会自动启动一个开放配网热点。请用手机或电脑按以下步骤完成配网：

- 在手机 WiFi 列表中找到名为 ESP32_xxxx 的热点（xxxx 为本机 MAC 后两字节），点击连接，无需密码。
- 连接成功后多数手机会自动弹出配网页；若未弹出，请手动访问 <http://192.168.4.1>。
- 在页面上选择您家的 WiFi、输入密码，点“保存”。

- 面板收到凭据后会自动连接，状态栏左上的 WiFi 图标点亮即表示成功。

提示：面板没有外置实时时钟。联网成功后会自动通过 NTP 同步时间，使用国内可达的 ntp.aliyun.com / cn.pool.ntp.org / time.windows.com 三个服务器；同步前主屏时间会显示“--:--”，同步成功后才会切换为正常时间。

2.3 网络模式与 4G 兜底

面板内置 4G 蜂窝模组（LE270-EU）作为 WiFi 的兜底通道。默认网络模式是“Auto”，面板会根据 WiFi 状态自动选择当前业务通道：

网络模式	行为
Auto（默认）	WiFi 优先；WiFi 连续 2 次失败或 30 秒未连上后自动拨 4G。WiFi 恢复约 15 秒后切回 WiFi 并断开 4G 以省电
WiFi	只走 WiFi。连续 2 次失败会自动重新打开配网热点等待重新配对，不使用 4G
4G	强制使用 4G PPP 通道，不参与 WiFi 业务（仍可显示 WiFi 信号）

切换方法：主屏 KEY1 切到“设置”，KEY2 进入设置菜单，再选“网络”，弹窗中通过 KEY1 切换 Auto / WiFi / 4G，KEY2 确认。切换后立即生效。

第 3 章 主屏幕与状态栏

主屏分为顶部状态栏、中部时钟区和底部 Dock 三块。所有图标都是动态状态，请按下表理解。

3.1 顶部状态栏

位置	含义
WiFi 图标	亮色 = WiFi 已连接；闪烁/灰色 = 正在连接或未连接
4G 图标	亮色 = 4G PPP 已建立并作为当前业务通道；灰色 = 未启用
BLE 图标	蓝色 = 已与目标空调建立蓝牙连接；灰色 = 未连接或仅保存配对目标
扬声器音量	百分比数值与设置页中的音量保持一致
电池	图标格数表示剩余电量；充电时叠加充电指示

3.2 时钟与日期

中部显示当前时间（HH:MM）和日期（MM/DD 周X）。开机未联网完成 NTP 同步前，时间会显示为“--:--”、日期显示为“--/--”，属于正常现象，联网后会自动恢复。

3.3 底部 Dock

底部 Dock 包含三个图标：语音 / 蓝牙（亮色主题下显示为“设备”） / 设置。用 KEY1 切换焦点，KEY2 打开。

第 4 章 语音交互

语音是面板的主要交互方式。设备同时支持唤醒词唤醒和按键长按唤醒两种方式，二选一即可，互不冲突。

4.1 方式一：唤醒词“你好小安”

在面板正常待机时，对着面板正常音量说出“你好小安”。识别成功后会发生：

- 屏幕亮起并切换到 AI 界面；
- 扬声器播放一句简短的应答语，如“我在”/“我在呢”/“嗯，我在”；
- 应答结束后约 100ms 自动开始录音；
- 请说出您的指令，例如“把空调温度设到 26 度”；
- 面板检测到您说完话后自动结束录音并上传到服务器。

录音遵循下面的自动断句规则：开麦后前 0.5 秒不做语音活动检测；检测到语音后出现连续约 3 秒的静音会自动结束并上传；如果开麦约 3 秒仍没有检测到任何有效语音，也会自动结束并上传当前内容，避免长时间停留在录音状态。

4.2 方式二：KEY2 长按

如果环境嘈杂或者您不希望使用唤醒词，可以在主屏直接长按 KEY2：

- 按下并保持 KEY2，进入 AI 聆听模式并开始录音；
- 对着面板说出您的指令；
- 说完后松开 KEY2，面板会播放一声短促结束提示音，并把录音上传服务器；
- 上传完成后界面会显示成功或错误信息。

提示：单段录音最长约 16 秒，超时会自动结束并上传。两种方式上传的录音内容完全一致，服务器返回的指令也走同一执行通道。

4.3 系统语音回应

面板会通过简短的本地语音告诉您当前状态。常见提示音含义如下：

语音内容	含义
“我在 / 我在呢 / 嗯，我在”	唤醒成功，请开始说话
“好的，已经设置完毕 / 设置好了 / 已经设置完成”	指令已下发并执行成功
“搞定了 / 好了 / 已完成”	通用完成提示
“操作失败，请重试”	蓝牙写入或设备应答失败，请确认空调状态
“网络出问题了 / 请检查网络”	录音上传失败，请检查 WiFi 或 4G 信号

语音内容	含义
“我没听清 / 没听明白 / 再说一次”	服务器无法理解，请换种说法重新说一次
“我不会聊天 / 我不太会闲聊”	本面板不处理闲聊类问题，仅响应空调控制
“只能控制空调 / 我只管空调”	您说的设备本面板不支持，仅支持空调

第 5 章 BLE 蓝牙空调控制

5.1 配对蓝牙空调

面板已经预置了一台演示用的 BLE 空调地址。如果您要连接自己的空调，请按以下步骤手动配对：

- 主屏 KEY1 切到“蓝牙 / 设备”图标，KEY2 进入；
- 面板会扫描周围最多 10 台 BLE 设备，列表以 6 行滚动方式显示蓝牙名称；
- KEY1 短按：在列表中向下切换（最后一项后回到第一项）；
- KEY1 长按：直接退出配对页；
- KEY2 短按：选中当前项目并开始配对；
- 成功后状态栏 BLE 图标变为蓝色，目标地址会保存到设备里，下次开机自动复用。

提示：若现场存在多台名称相同的空调，可优先按蓝牙信号强度尝试；如果连接失败，建议拉近距离再试一次。

5.2 支持的控制项

无论您通过语音还是日后扩展的 UI 入口下发指令，面板支持以下空调控制项：

控制类别	可选范围
开关机	开机 / 关机
运行模式	制冷 / 送风 / 节能 / 睡眠
温度	18 °C – 31 °C，整数
风速	1 – 5 共 5 档
显示	开 / 关空调本机数码管显示
灯光	开 / 关空调指示灯
摆风	水平 / 垂直摆风开关

推荐用法：直接说“你好小安，把空调调到 26 度”、“开节能模式”、“风速三档”、“关空调”等自然语句即可，不必完整朗读这张表。

第 6 章 设置菜单

进入方式：主屏 KEY1 切到“设置”图标，KEY2 进入。设置菜单包含 4 个固定项目，全部通过弹窗操作。弹窗内 KEY1 切换选项、KEY2 确认。

6.1 音量

弹窗为三行布局：左“减小 10%”、中“完成”、右“增大 10%”。每按一次对应方向，扬声器音量会变化 10%；调整完成后选择“完成”并按 KEY2 退出，新的音量同时显示在主屏顶部状态栏的扬声器百分比上。

6.2 网络

弹窗中提供 Auto / WiFi / 4G 三档，含义已在第 2.3 节说明。切换会立即生效，并影响录音上传、AI 应答、OTA 升级使用的网络通道。

6.3 主题

支持“亮色”和“暗色”两种主题。设置后会立即重建主屏、配对页、设置页和 OTA 状态页的视觉风格，并写入设备非易失存储，下次开机自动沿用您选择的主题。

提示：AI 表情屏（语音交互界面）始终使用暗色视觉，避免亮色主题下眼睛语义反转，属于正常表现。

6.4 固件

用于查看当前固件版本和升级状态，详见“第 8 章 OTA 远程升级”。

第 7 章 待机与省电

为了延长使用寿命并减少功耗，面板会在连续 60 秒没有任何按键动作或唤醒词命中后，自动进入熄屏待机状态，俗称“L1 待机”。

7.1 待机表现

- 屏幕背光关闭；
- WiFi 切到省电模式（仍保持 MQTT 心跳，遥控不丢失）；
- 麦克风、唤醒词、蓝牙、4G 全部继续在线，可以随时唤醒。

7.2 唤醒方式

- 按任意一个按键：屏幕立即点亮，但首次按键只用于亮屏，不会切焦点，避免误触。
- 说出“你好小安”：屏幕点亮并直接进入 AI 录音流程，无需先唤醒再说话。

7.3 不会自动熄屏的场景

为了避免打断正在进行的工作，下列任一条件成立时，面板会暂时不进入熄屏待机：

- 正在录音或正在上传录音；
- 正在播放语音/提示音；
- 正在进行蓝牙扫描或配对；
- 正在执行 OTA 升级。

第 8 章 OTA 远程升级

面板支持服务器分批推送的 OTA 远程升级。整个流程对终端用户来说是无感的，用户不需要执行任何操作，但请遵守下面几条注意事项：

- 升级开始前，服务器会先做一次预检（preflight）。预检会判断电量、是否充电、是否正在录音或播放等，只有条件满足才会下发正式升级；
- 正式下载固件期间，主屏会切换为“固件更新”页，显示进度条和已写入大小，此时按键不会离开当前页面，请耐心等待；
- 下载完成后会自动校验固件 MD5，再切换分区并重启；
- 新版本启动后会通过网络确认有效；如果启动后长时间无法连上服务器，会自动回滚到上一个版本，避免“升级砖机”。

提示：升级期间请保证设备不要断电，并尽量保持网络通畅；如果电量较低，建议先接通电源再让升级继续。

第 9 章 常见问题（FAQ）

现象	处理建议
主屏时间显示“--:--”	未联网或刚刚联网，等待 NTP 同步即可；超过 1 分钟仍未同步，请检查 WiFi/4G
唤醒词没反应	确认环境噪声不是太大；可改用 KEY2 长按；同时检查面板是否处于 OTA、配对或播放语音状态
上传后说“网络出问题了”	录音已成功，但服务器不可达。请检查 WiFi 信号或切换到 4G 模式重试
BLE 图标一直是灰色	进入“蓝牙/设备”重新配对，并确认空调电源已通
“操作失败，请重试”	蓝牙写入失败，靠近空调或重新配对一次
“只能控制空调”	本面板仅支持空调控制，请改用其他设备的遥控器
主屏长时间不亮	60 秒后会自动熄屏，按任意按键或喊“你好小安”即可亮屏
想恢复出厂 WiFi	在设置 → 网络选项中切换模式可触发重连；如需彻底重新配网，可联系技术人员清除凭据

附录 提示音速查表

面板使用的本地提示音都为短音频，均存储在设备内部，不依赖网络播放。下表汇总了每个提示音的触发时机，方便您快速确认设备状态。

提示音	触发时机
Boot 开机音	上电、屏幕和音频自检通过后播放一次
LowBattery 低电量	电量从 ≥20% 下降到 <20% 时播放一次
RecordStop 录音结束	每次录音结束、上传开始之前播放一次
wake_ack 唤醒应答	唤醒词命中后播放，含 3 种随机变体

提示音	触发时机
settings_done 设置完成	服务器确认指令执行成功
done 已完成	通用完成兜底提示
op_failed 操作失败	蓝牙写入失败 / 服务器返回参数不支持
network_failed 网络问题	录音上传到服务器失败
not_understood 没听清	服务器无法理解或回包内容缺失
chitchat_unsupported 不支持闲聊	服务器判定您在闲聊
device_unsupported 仅支持空调	服务器判定您在控制非空调设备